VS Code Remote Container & Live Shareを活用したモブプロ環境の運用

2022/06/03 VS Code Meetup #20

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

今日の話

- VS Code のRemote Containerと、Live Shareを用いたモブプロ環境の運用にあたって、Remote Docker on SSHを活用しているという話

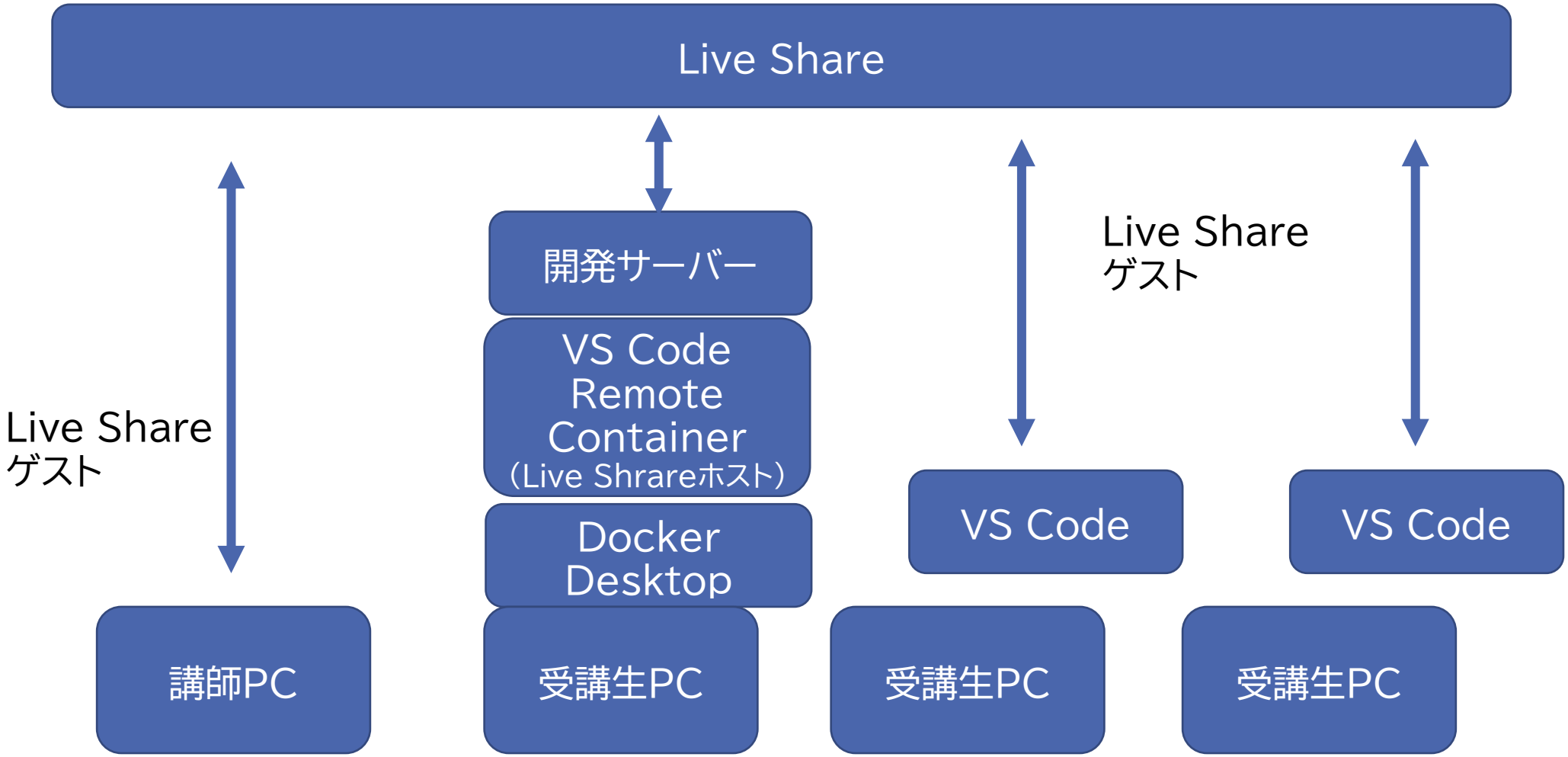
Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

ことのおこり

- DX人材育成のためのソフトウェア開発実習
- チーム単位でのモブプロ形式で行う
- リモートで実施
- 開発するアプリはJamstack（Nx+Angular+GraphCMS）
- 開発環境の構築手順を可能な限り単純にしたい

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

最初考えていた構成



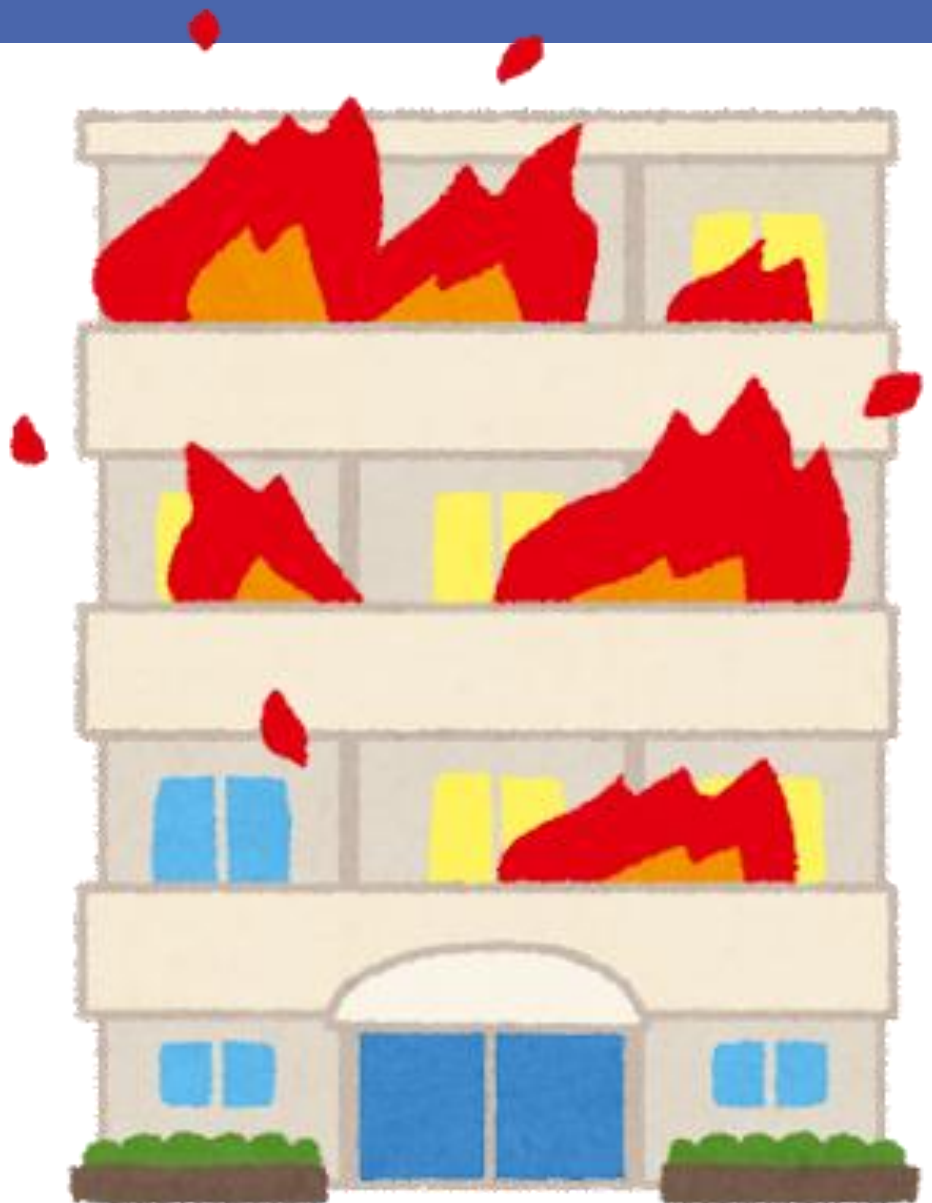
Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

やってみると

- PCスペックの問題でDocker Desktopが起動しない
- スペックをクリアしたPCでもライブラリーのインストール(npm install)&開発環境起動に非常に時間がかかる
- クライアントPCやネットワークの問題でLive Shareが動作しない
- macOSでDocker Desktopからのアクセスに特権が必要なフォルダー(デスクトップや書類)にソースコードをcloneしたことにより開発環境が起動しない

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

炎上！炎上！



Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

どうにかせねば…

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

https://twitter.com/eitsupi/status/1466775529819086853

そんなある日

えいつぴ
@eitsupi

久々にVSCode Insiders入れてRemote-SSH接続先からRemote-Containers起動できるようになったやつを試したんですけど、ビックリするほど快適でした。今まで複雑な設定してリモートDockerホストのコンテナに繋ぎにいっていたので感無量です。来週通常版にもリリース予定らしいので楽しみにしています。

11:25 PM · Dec 3, 2021

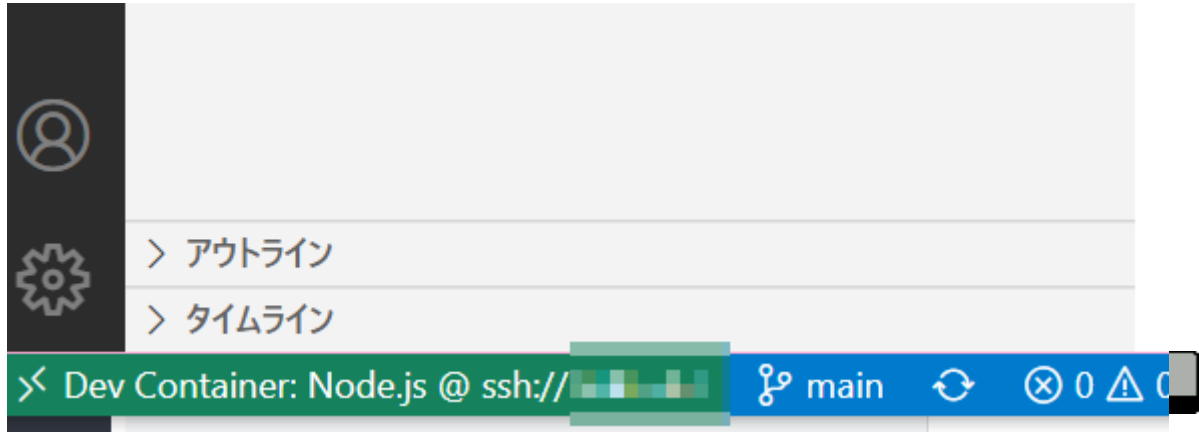
52 Reply Copy link

Read 2 replies

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

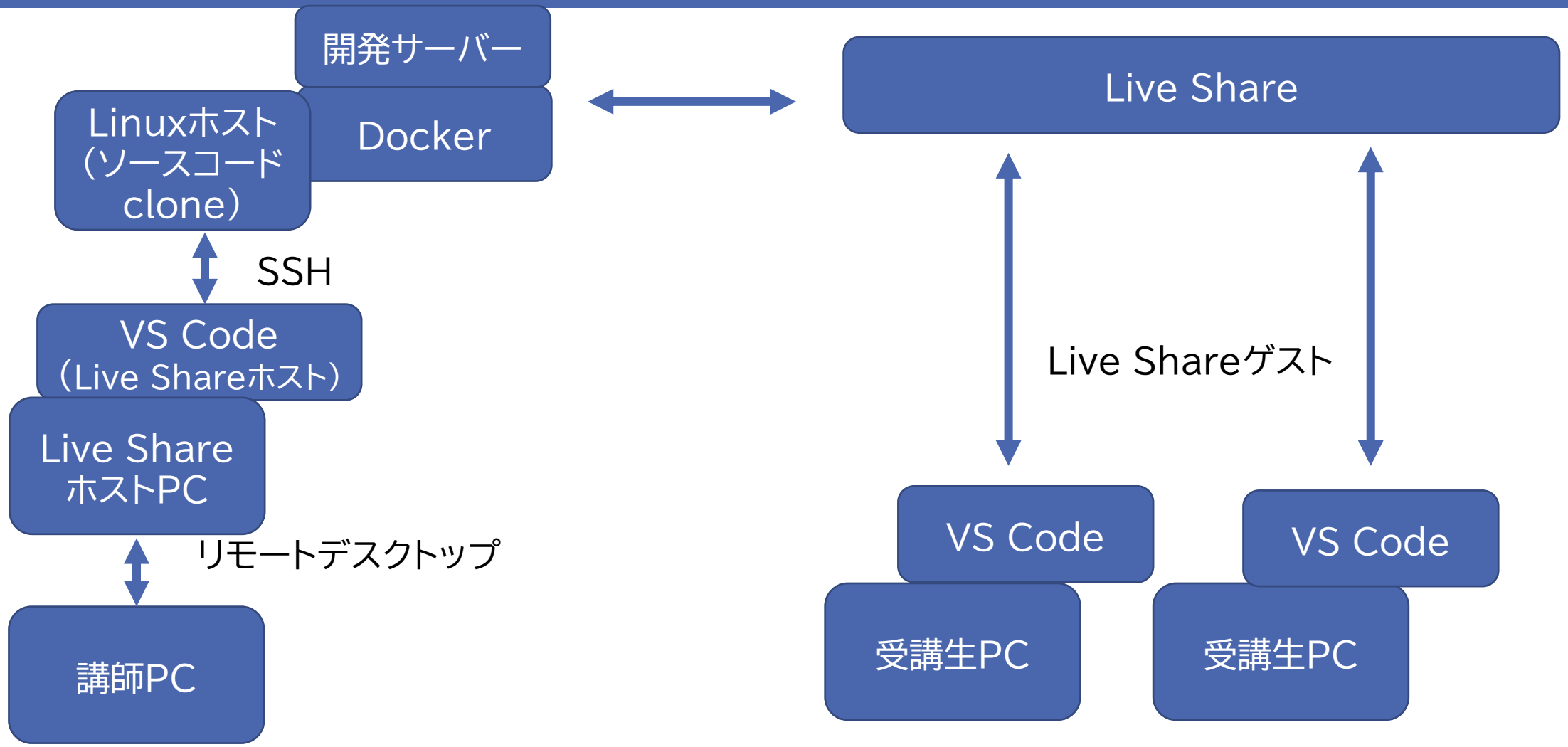
Remote Docker on SSHとは

- SSHで接続したLinuxホスト上のDocker コンテナーにリモート接続する機能
- この機能でDocker Desktopでホストのディスクをマウントした時のパフォーマンス劣化の問題をクリア



Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

構成



Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

- Git操作は共有したターミナルで操作
- Live Shareのホストは講師がリモートデスクトップした先から提供
  - 講師PCのターミナルを開放するのを避ける
  - 講師のローテーションに備えるためLive Shareのホストを別環境に

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

効果

- Live Share上でモブプロ開発を進める上での作業効率が大幅に改善
- その結果として、実習における受講生のカリキュラム消化が大幅に進展

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

問題点

- Dockerおよび開発環境が稼働するホストにスペックが必要
  - 今回の実習では4チーム並行で開発
  - 最終的に8コア＋メモリー32GB(t3.2xlarge)で安定動作
- 開発環境上でファイルが変更された際の自動ビルドが動作しない場合がある
  - Live Shareとの相性問題

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

今後の課題

- ホストを講師側が提供しているので、受講生が自習する環境が提供できていない
- GitHub Codespacesの導入を検証していきたい

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行（Hiroyuki Onaka）
- @setoazusa
- Microsoft MVP for Developer Technologies
- VS Code Meetupオーガナイザー

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka